ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 – ĐỀ SỐ 52

Môn: HÓA HỌC – LỚP 12

Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Chất nào sau đây là ester?

A. HCOOH. **B**. CH_3CHO. **C.** CH_3OH. **D**. $CH_3COOC_2H_5$.

Câu 2: Chất thuộc loại disaccharide là

A. glucose. **B.** saccarose. **C.** cellulose. **D.** fructose.

Câu 3: Acid nào sau đây là acid béo?

A. formic acid. **B.** oleic acid. **C.** acrylic acid. **D.** Acetic acid.

Câu 4: Carbohydrate nào sau đây thuộc loại polysaccharide?

A. Glucose. **B.** Tinh bột. **C.** Fructose. **D.** Saccharose.

Câu 5: Một số ester được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là nhờ các ester

A. là chất lỏng dễ bay hơi. **B.** có mùi thơm, an toàn với người.

C. có thể bay hơi nhanh sau khi sử dụng. **D.** đều có nguồn gốc từ thiên nhiên.

Câu 6: Đồng phân của glucose là

A. fructose. **B.** tinh bột. **C.** saccharose. **D.** cellulose.

Câu 7: Công thức của tristearin là

A. $(C_2H_5COO)_3C_3H_5$. **B.** $(C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5$. **C.** $(CH_3COO)_3C_3H_5$. **D.** $(HCOO)_3C_3H_5$.

Câu 8: Ester ethyl formate có mùi thơm của đào và có thành phần trong hương vị của quả mâm xôi, đôi khi nó còn được tìm thấy trong táo, ester này công thức là

A. CH_3COOCH_3. **B.** $HCOOC_2H_5$. **C.** $HCOOCH=CH_2$. **D.** $HCOOCH_3$.

Câu 9: Ester X được tạo bởi methyl alcohol và acetic acid. Công thức của X là

A. $HCOOC_2H_5$. **B.** $CH_3COOC_2H_5$. **C.** CH_3COOCH_3. **D.** $HCOOCH_3$.

Câu 10: Trong phân tử của carbohydrate luôn có

A. nhóm chức aldehyde. **B.** nhóm chức ketone. **C.** nhóm chức alcohol. **D.** nhóm chức acid.

Câu 11: Dầu chuối là ester có tên isoamyl acetate, được điều chế từ

A. CH_3OH, CH_3COOH. **B.** $(CH_3)_2CH\text{-}CH_2OH$, CH_3COOH.

C. C_2H_5COOH, C_2H_5OH. **D.** CH_3COOH, $(CH_3)_2CH\text{-}CH_2\text{-}CH_2OH$.

Câu 12: Cho 6 carbohydrate sau: glucose, fructose, maltose, saccharose, tinh bột và cellulose. Có bao nhiêu carbohydrate đã cho thuộc nhóm polysaccharide?

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 13: Chất nào sau đây phản ứng với dung dịch NaOH tạo thành HCOONa và C_2H_5OH?

A.$HCOOC_2H_5$. **B.** $CH_3COOC_2H_5$. **C**. CH_3COOCH_3. **D**. $HCOOCH_3$.

Câu 14: Ở nhiệt độ thường, nhỏ vài giọt dung dịch iodine vào hồ tinh bột thấy xuất hiện màu

A. vàng. **B**. nâu đỏ. **C**. xanh tím. **D**. hồng.

Câu 15: Chất phản ứng được với $AgNO_3$ trong dung dịch NH_3, đun nóng tạo ra kim loại Ag là

A. glucose. **B.** saccharose. **C.** cellulose. **D.** tinh bột.

Câu 16: Loại glucide ***không*** có tính khử là

A. Glucose. **B.** Fructose. **C.** Saccharose. **D.** Maltose.

Câu 17: Phản ứng điều chế xà phòng từ chất béo được gọi là phản ứng

A. ester hóa. **B.** xà phòng hóa. **C.** trung hòa. **D.** hydrate hóa.

Câu 18: Cho dãy các dung dịch: glucose, saccharose, ethanol, glycerol. Số dung dịch trong dãy phản ứng được với $Cu(OH)_2$ ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch có màu xanh lam là

A. 4. **B**. 1. **C.** 2. **D.** 3.

Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Chất béo là triester của glycerol với các acid béo nên chúng cũng bị thủy phân tương tự như ester.

a) Phản ứng thủy phân trong môi trường acid H^+ là phản ứng một chiều.

b) Phản ứng thủy phân trong môi trường base (Phản ứng xà phòng hóa) là phản ứng một chiều.

c) Thủy phân chất béo trong môi trường acid hay base thì luôn thu được glycerol.

d) Muối của các acid béo như sodium palmitate, sodium stearate,… được dùng để sản xuất xà phòng.

Câu 2: Glucose và Fructose là 2 monosaccharide phổ biến trong đời sống.

a) Glucose và fructose đều có công thức phân tử là $C_6H_{12}O_6$.

b) Phân tử glucose và fructose đều có chứa nhóm chức hydroxy và nhóm chức carbonyl.

c) Ở dạng mạch hở, trong phân tử glucose và phân tử fructose đều chức nhóm aldehyde.

d) Cả hai hợp chất glucose và fructose đều tồn tại chủ yếu ở dạng mạch vòng 6 cạnh.

Câu 3: Tiến hành các thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: Cho vào hai ống nghiệm mỗi ống 2 ml ethyl acetate.

Bước 2: Thêm 2 ml dung dịch H_2SO_4 20% vào ống thứ nhất; 4 ml dung dịch NaOH 30% vào ống thứ hai.

Bước 3: Lắc đều cả hai ống nghiệm, lắp ống sinh hàn, đun sôi nhẹ trong khoảng 5 phút, để nguội.

a) Sau bước 2, chất lỏng trong cả hai ống nghiệm đều phân thành hai lớp.

b) Sau bước 2, chất lỏng trong cả hai ống nghiệm đều đồng nhất.

c) Sau bước 3, ở hai ống nghiệm đều thu được sản phẩm giống nhau.

d) Ở bước 3, có thể thay việc đun sôi nhẹ bằng đun cách thủy (ngâm trong nước nóng).

Câu 4: Tiến hành thí nghiệm sau:

Bước 1: Cho vào ống nghiệm lần lượt 1 mL dung dịch $CuSO_4$ 2% và 2 mL dung dịch NaOH 3%, lắc đều.

Bước 2: Thêm tiếp vào ống nghiệm 4 mL dung dịch saccharose 2%. Lắc đều cho đến khi kết tủa tan hết.

a) Kết thúc bước 1, ống nghiệm xuất hiện kết tủa màu xanh.

b) Kết thúc bước 2, ống nghiệm xuất hiện dung dịch màu xanh lam.

c) Phản ứng xảy ra ở bước 1 là phản ứng trao đổi, ở bước 2 là phản ứng oxi hóa – khử.

d) Thí nghiệm trên chứng tỏ saccharose có tính chất của polyalcohol.

Phần 3. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Khi xà phòng hóa triglyceride X bằng dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được sản phẩm gồm glycerol, sodium oleate, sodium stearate và sodium palmitate. Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất trên của X?

Câu 2: Cho các ester: vinyl acetate, vinyl benzoate, ethyl acetate, isoamyl acetate, phenyl acetate, allyl acetate. Có bao nhiêu ester có thể điều chế trực tiếp bằng phản ứng của carboxylic acid và alcohol tương ứng (có H_2SO_4 đặc làm xúc tác)?

Câu 3: Cho các thuốc thử sau: thuốc thử Tollens, $Cu(OH)_2$, dung dịch bromine, dung dịch methanol/HCl khan. Có bao nhiêu chất mà glucose và fructose đều phản ứng được?

Câu 4: Cho các carbohydrate: saccharose, fructose, maltose, tinh bột, cellulose. Số carbohydrate khi thuỷ phân trong môi trường acid chỉ tạo ra glucose là bao nhiêu?

Câu 5: Cho các phát biểu sau về carbohydrate:

(a) Glucose và saccharose đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước.

(b) Tinh bột và cellulose đều là polysaccharide.

(c) Trong dung dịch, glucose và saccharose đều hoà tan $Cu(OH)_2$, tạo phức màu xanh lam.

(d) Khi thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccharose trong môi trường acid, chỉ thu được một loại monosaccharide duy nhất.

(e) Khi đun nóng glucose (hoặc fructose) với dung dịch $AgNO_3$ trong NH_3 thu được Ag.

(g) Glucose và saccharose đều tác dụng với H_2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sorbitol.

Có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu trên?

Câu 6: Cho salixylic acid (hay 2 – hydroxylbenzoic aicd) phản ứng với methyl alcohol có mặt sulfuric acid làm xúc tác, thu được methyl salixylate ($C_8H_8O_3$) dùng làm chất giảm đau. Để sản xuất 15,4 triệu miếng cao dán giảm đau khi vận động thể thao cần tối thiểu m tấn salixylic acid từ phản ứng trên. Biết mỗi miếng cao dán có chứa 105 mg methyl salixylate và hiệu suất phản ứng đạt 70%. Tính giá trị của m (q*uy tròn số đến hai chữ số có nghĩa*).

HẾT

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 – ĐỀ SỐ 52

Môn: HÓA HỌC – LỚP 12

BẢNG NĂNG LỰC VÀ CẤP ĐỘ TƯ DUY

Năng lực	Chủ đề	Cấp độ tư duy									
		Phần 1			Phần 2			Phần 3			
		Biết	Hiểu	VD	Biết	Hiểu	VD	Biết	Hiểu	VD	VDC
1. Nhận thức hoá học	1. Ester – Lipid	2	1		3						
	2. Carbohydrate	2	1		3						
2. Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hóa học	1. Ester – Lipid	2	1		2	1			1	1	
	2. Carbohydrate	2	1		2	1			1	1	
3. Vận dụng kiến thức, kĩ năng	1. Ester – Lipid	2	1			1	1				1
	2. Carbohydrate	2	1			1	1				1
Tổng		12	6		10	4	2		2	2	2
		18			16			6			

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 – ĐỀ SỐ 52

Môn: HÓA HỌC – LỚP 12

Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Chất nào sau đây là ester?

A. HCOOH. **B**. CH_3CHO. **C.** CH_3OH. **D**. $CH_3COOC_2H_5$.

Câu 2: Chất thuộc loại disaccharide là

A. glucose. **B.** saccarose. **C.** cellulose. **D.** fructose.

Câu 3: Acid nào sau đây là acid béo?

A. formic acid. **B.** oleic acid. **C.** acrylic acid. **D.** Acetic acid.

Câu 4: Carbohydrate nào sau đây thuộc loại polysaccharide?

A. Glucose. **B.** Tinh bột. **C.** Fructose. **D.** Saccharose.

Câu 5: Một số ester được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là nhờ các ester

A. là chất lỏng dễ bay hơi. **B.** có mùi thơm, an toàn với người.

C. có thể bay hơi nhanh sau khi sử dụng. **D.** đều có nguồn gốc từ thiên nhiên.

Câu 6: Đồng phân của glucose là

A. fructose. **B.** tinh bột. **C.** saccharose. **D.** cellulose.

Câu 7: Công thức của tristearin là

A. $(C_2H_5COO)_3C_3H_5$. **B.** $(C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5$. **C.** $(CH_3COO)_3C_3H_5$. **D.** $(HCOO)_3C_3H_5$.

Câu 8: Ester ethyl formate có mùi thơm của đào và có thành phần trong hương vị của quả mâm xôi, đôi khi nó còn được tìm thấy trong táo, ester này công thức là

A. CH_3COOCH_3. **B.** $HCOOC_2H_5$. **C.** $HCOOCH=CH_2$. **D.** $HCOOCH_3$.

Câu 9: Ester X được tạo bởi methyl alcohol và acetic acid. Công thức của X là

A. $HCOOC_2H_5$. **B.** $CH_3COOC_2H_5$. **C.** CH_3COOCH_3. **D.** $HCOOCH_3$.

Câu 10: Trong phân tử của carbohydrate luôn có

A. nhóm chức aldehyde. **B.** nhóm chức ketone. **C.** nhóm chức alcohol. **D.** nhóm chức acid.

Câu 11: Dầu chuối là ester có tên isoamyl acetate, được điều chế từ

A. CH_3OH, CH_3COOH. **B.** $(CH_3)_2CH\text{-}CH_2OH$, CH_3COOH.

C. C_2H_5COOH, C_2H_5OH. **D.** CH_3COOH, $(CH_3)_2CH\text{-}CH_2\text{-}CH_2OH$.

Câu 12: Cho 6 carbohydrate sau: glucose, fructose, maltose, saccharose, tinh bột và cellulose. Có bao nhiêu carbohydrate đã cho thuộc nhóm polysaccharide?

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 13: Chất nào sau đây phản ứng với dung dịch NaOH tạo thành HCOONa và C_2H_5OH?

A.$HCOOC_2H_5$. **B.** $CH_3COOC_2H_5$. **C**. CH_3COOCH_3. **D**. $HCOOCH_3$.

Câu 14: Ở nhiệt độ thường, nhỏ vài giọt dung dịch iodine vào hồ tinh bột thấy xuất hiện màu

A. vàng. **B**. nâu đỏ. **C.** xanh tím. **D**. hồng.

Câu 15: Chất phản ứng được với $AgNO_3$ trong dung dịch NH_3, đun nóng tạo ra kim loại Ag là

A. glucose. **B.** saccharose. **C.** cellulose. **D.** tinh bột.

Câu 16: Loại glucide ***không*** có tính khử là

A. Glucose. **B.** Fructose. **C.** Saccharose. **D.** Maltose.

Câu 17: Phản ứng điều chế xà phòng từ chất béo được gọi là phản ứng

A. ester hóa. **B.** xà phòng hóa. **C.** trung hòa. **D.** hydrate hóa.

Câu 18: Cho dãy các dung dịch: glucose, saccharose, ethanol, glycerol. Số dung dịch trong dãy phản ứng được với $Cu(OH)_2$ ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch có màu xanh lam là

A. 4. **B**. 1. **C.** 2. **D.** 3.

Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Chất béo là triester của glycerol với các acid béo nên chúng cũng bị thủy phân tương tự như ester.

a) Phản ứng thủy phân trong môi trường acid H^+ là phản ứng một chiều.

b) Phản ứng thủy phân trong môi trường base (Phản ứng xà phòng hóa) là phản ứng một chiều.

c) Thủy phân chất béo trong môi trường acid hay base thì luôn thu được glycerol.

d) Muối của các acid béo như sodium palmitate, sodium stearate,… được dùng để sản xuất xà phòng.

ĐA: a) Sai – là phản ứng thuận nghịch.

b) Đúng.

c) Đúng.

d) Đúng.

Câu 2: Glucose và Fructose là 2 monosaccharide phổ biến trong đời sống.

a) Glucose và fructose đều có công thức phân tử là $C_6H_{12}O_6$.

b) Phân tử glucose và fructose đều có chứa nhóm chức hydroxy và nhóm chức carbonyl.

c) Ở dạng mạch hở, trong phân tử glucose và phân tử fructose đều chức nhóm aldehyde.

d) Cả hai hợp chất glucose và fructose đều tồn tại chủ yếu ở dạng mạch vòng 6 cạnh.

ĐA: a) Đúng.

b) Đúng.

c) Sai – chỉ có phân tử Glucose có nhóm chức aldehyde.

d) Sai – fructose chủ yếu tồn tại dạng mạch vòng 5 cạnh.

Câu 3: Tiến hành các thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: Cho vào hai ống nghiệm mỗi ống 2 ml ethyl acetate.

Bước 2: Thêm 2 ml dung dịch H_2SO_4 20% vào ống thứ nhất; 4 ml dung dịch NaOH 30% vào ống thứ hai.

Bước 3: Lắc đều cả hai ống nghiệm, lắp ống sinh hàn, đun sôi nhẹ trong khoảng 5 phút, để nguội.

a) Sau bước 2, chất lỏng trong cả hai ống nghiệm đều phân thành hai lớp.

b) Sau bước 2, chất lỏng trong cả hai ống nghiệm đều đồng nhất.

c) Sau bước 3, ở hai ống nghiệm đều thu được sản phẩm giống nhau.

d) Ở bước 3, có thể thay việc đun sôi nhẹ bằng đun cách thủy (ngâm trong nước nóng).

ĐA: a) Đúng – vì ester ít tan trong nước.

b) Sai – vì ester ít tan trong nước nên phân thành hai lớp.

c) Sai – vì ống nghiệm thứ nhất tạo thành acid và alcohol, ống thứ hai tạo muối và alcohol.

d) Đúng.

Câu 4: Tiến hành thí nghiệm sau:

Bước 1: Cho vào ống nghiệm lần lượt 1 mL dung dịch $CuSO_4$ 2% và 2 mL dung dịch NaOH 3%, lắc đều.

Bước 2: Thêm tiếp vào ống nghiệm 4 mL dung dịch saccharose 2%. Lắc đều cho đến khi kết tủa tan hết.

a) Kết thúc bước 1, ống nghiệm xuất hiện kết tủa màu xanh.

b) Kết thúc bước 2, ống nghiệm xuất hiện dung dịch màu xanh lam.

c) Phản ứng xảy ra ở bước 1 là phản ứng trao đổi, ở bước 2 là phản ứng oxi hóa – khử.

d) Thí nghiệm trên chứng tỏ saccharose có tính chất của polyalcohol.

ĐA: a) Đúng.

b) Đúng.

c) Sai – vì cả hai phản ứng đều không phải phản ứng oxi hoá – khử.

d) Đúng.

Phần 3. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Khi xà phòng hóa triglyceride X bằng dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được sản phẩm gồm glycerol, sodium oleate, sodium stearate và sodium palmitate. Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất trên của X?

ĐA: 3.

Câu 2: Cho các ester: vinyl acetate, vinyl benzoate, ethyl acetate, isoamyl acetate, phenyl acetate, allyl acetate. Có bao nhiêu ester có thể điều chế trực tiếp bằng phản ứng của carboxylic acid và alcohol tương ứng (có H_2SO_4 đặc làm xúc tác)?

ĐA: 3.

Câu 3: Cho các thuốc thử sau: thuốc thử Tollens, $Cu(OH)_2$, dung dịch bromine, dung dịch methanol/HCl khan. Có bao nhiêu chất mà glucose và fructose đều phản ứng được?

ĐA: 3.

Câu 4: Cho các carbohydrate: saccharose, fructose, maltose, tinh bột, cellulose. Số carbohydrate khi thuỷ phân trong môi trường acid chỉ tạo ra glucose là bao nhiêu?

ĐA: 3.

Câu 5: Cho các phát biểu sau về carbohydrate:

(a) Glucose và saccharose đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước.

(b) Tinh bột và cellulose đều là polysaccharide.

(c) Trong dung dịch, glucose và saccharose đều hoà tan $Cu(OH)_2$, tạo phức màu xanh lam.

(d) Khi thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccharose trong môi trường acid, chỉ thu được một loại monosaccharide duy nhất.

(e) Khi đun nóng glucose (hoặc fructose) với dung dịch $AgNO_3$ trong NH_3 thu được Ag.

(g) Glucose và saccharose đều tác dụng với H_2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sorbitol.

Có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu trên?

ĐA: 4.

Câu 6: Cho salixylic acid (hay 2 – hydroxylbenzoic aicd) phản ứng với methyl alcohol có mặt sulfuric acid làm xúc tác, thu được methyl salixylate ($C_8H_8O_3$) dùng làm chất giảm đau. Để sản xuất 15,4 triệu miếng cao dán giảm đau khi vận động thể thao cần tối thiểu m tấn salixylic acid từ phản ứng trên. Biết mỗi miếng cao dán có chứa 105 mg methyl salixylate và hiệu suất phản ứng đạt 70%. Tính giá trị của m (*quy tròn số đến hai chữ số có nghĩa*).

ĐA: 2,1.

Hướng dẫn giải

$m_{methyl\ salicylate} = 105.10^{-3}.15,4.10^6 = 1,617.10^6\ g = 1,617\ tấn$

$$HOC_6H_4COOH + CH_3OH \underset{}{\overset{H_2SO_4\ đặc,t^o}{\rightleftharpoons}} HOC_6H_4COOCH_3 + H_2O$$

Khối lượng: 138 g → 152 g

$m_{salixylic\ acid} = \dfrac{1,617.138}{152.70\%} = 2,097\ tấn$ ← (H = 70%) 1,617 tấn

HẾT